



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

第十一届（2026年）全国高校密码数学挑战赛

赛题解析与答疑

矩阵连乘元素的逼近（赛题三）



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

命题背景——线性分析的基本逻辑

- 对于给定的密码函数 $F: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^n$ ，在**输入掩码** u 和 **输出掩码** v 下的相关度定义为：

$$\text{Cor}_F(v, u) = 2^{-n} \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{u^\top x \oplus v^\top F(x)}$$

- 若是随机置换 $\Rightarrow \text{Cor}_F(v, u)$ 的期望值为 0；
- 若是目标密码（非随机），观察到 $\text{Cor}_F(v, u)$ 的期望值明显偏离 0
- 对于函数 $F: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^n$ ，**相关矩阵** 描述了所有输入掩码和输出掩码的相关度：

$$M_F[v, u] = \text{Cor}_F(v, u)$$



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

命题背景——线性分析的基本逻辑

- r 轮**置换-替换网络密码算法**可以被表示为 r 个轮函数的组合:

$$F = F_r \circ F_{r-1} \circ \cdots \circ F_1$$

- 其**相关矩阵**表示为多个轮函数相关矩阵的**乘积**:

$$M_F = M_{F_r} M_{F_{r-1}} \cdots M_{F_1}$$

- 对于函数 F 输入掩码 u 和输出掩码 v 下的相关度:

$$Cor_F(v, u) = M_F[v, u] = \sum_{\substack{u_0, u_1, \dots, u_r \\ u_0 = u, u_r = v}} \prod_{1 \leq i \leq r} M_{F_i}[u_i, u_{i-1}]$$

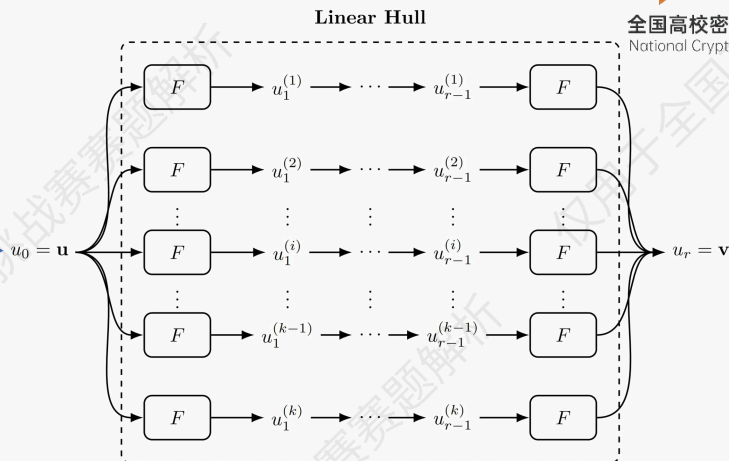
命题背景——线性分析的基本逻辑



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

$$M_F[v, u] = \sum_{\substack{u_0, u_1, \dots, u_r \\ u_0 = u, u_r = v}} \prod_{1 \leq i \leq r} M_{F_i}[u_i, u_{i-1}]$$

左式中的每一个累加项
对应右图的一条路径



- 这样的一条掩码序列 $(u_0, u_1^{(i)}, \dots, u_{r-1}^{(i)}, u_r)$ 被称为一条**线性路线**。
- 所有以 u 开始 ($u_0 = u$)，以 v 结束 ($u_r = v$) 的线性路线的集合，称为**线性壳**。



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

命题背景——传统线性分析的逼近方法

■ 在一个线性壳中，满足 $u_0 = u$ 且 $u_r = v$ 的线性路线数量极其庞大（呈指数级）

■ 无法遍历所有的线性路线来求得 $Cor_F(v, u)$ 的精确累加值

■ 方法一：传统的密码分析中常采用**主导路线逼近**

设集合记为 S 为找到的 k 条相关度绝对值较大的线性路线的集合

$$abs(Cor_F(v, u)) \approx abs \left(\sum_{(u_0, u_1, \dots, u_r) \in S} \prod_{1 \leq i \leq r} M_{F_i}[u_i, u_{i-1}] \right)$$

■ 将线性路线搜索转换为数学问题，使用**数学求解器**，如MILP, STP, SAT...

■ 分支定界法，对候选路线进行系统搜索，同时利用相关度乘积的**上界**进行剪枝

■



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

命题背景——传统线性分析的逼近方法

■ 多数密码算法规模较大，现有的计算资源无法直接计算完整的相关矩阵

■ 方法二：稀疏矩阵

将**轮函数相同**的分组密码算法的轮函数中**高相关度的输入输出掩码**存储为稀疏矩阵，设 C_{F_i} 单轮函数的稀疏矩阵， $\text{size}(C_{F_i}) \ll \text{size}(M_{F_i})$ ，则：

$$C_F = C_{F_r} C_{F_{r-1}} \cdots C_{F_1}$$

■ 方法三：.....

方法四：.....

方法五：.....



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

命题背景——赛题密码算法 $HS(r)$ 结构与相关矩阵定义

■ 对于 r 轮密码学置换 $HS(r): \mathbb{F}_{2^4}^8 \rightarrow \mathbb{F}_{2^4}^8$, 输入视为向量 $x = (x_0, x_1, \dots, x_7)$, 其中每个元素 $x_i \in \mathbb{F}_{2^4}$, 每轮函数由三个组件构成 $F = MC \circ SR \circ SC$

□ **S盒组件SC:** 对8个元素分别使用固定置换表进行替换, $y_i = S(x_i), i = 0, 1, \dots, 7$

□ **行移位变换SR:** $(y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7) \leftarrow (x_0, x_5, x_2, x_7, x_4, x_1, x_6, x_3)$

□ **列混合变换MC:**

$$y_0 = x_0 \oplus x_2 \oplus x_3, \quad y_1 = x_0, \quad y_2 = x_1 \oplus x_2, \quad y_3 = x_0 \oplus x_2,$$

$$y_4 = x_4 \oplus x_6 \oplus x_7, \quad y_5 = x_4, \quad y_6 = x_5 \oplus x_6, \quad y_7 = x_4 \oplus x_6.$$

■ 赛题中的 $M(r)$ 即为置换 $HS(r)$ 的相关矩阵。坐标 $M(r)[v, u]$ 的值定义为:

$$M(r)[v, u] = 2^{-32} \sum_{x \in \mathbb{F}_2^{32}} (-1)^{u^\top x \oplus v^\top HS(x)}$$



数学概念——符号说明



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

■ 基础域与基本运算

- $\mathbb{R}$: 实数域; $\mathbb{F}_2$: 二元域

■ 向量与比特操作

- $x \oplus y$: $\mathbb{F}_2^n$ 元素的逐比特模2加法
- $u^\top x$: 模2意义下的**内积**, $u^\top x = \sum_{0 \leq i < n} u_i x_i \pmod{2}$

- r 个矩阵连乘 $M = M_{r-1} M_{r-2} \dots M_0$, 其元素 $M[u_r, u_0]$ 的计算可展开为多重求和:

$$M[u_r, u_0] = \sum_{u_1, u_2, \dots, u_{r-1}} \prod_{0 \leq i < r} M_i[u_{i+1}, u_i]$$



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

数学概念——矩阵连乘与元素的路径逼近

■ 克罗内克积

- $M[v, u]$: 矩阵 M 的第 v 行、第 u 列元素
- (u_0, u_1) : 向量 u_0 和 u_1 级联后的新向量
- $M_0 \otimes M_1$: 若 $M_0 \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $M_1 \in \mathbb{R}^{s \times t}$, 则张量积结果维度为 $\mathbb{R}^{ns \times mt}$, 且
$$(M_0 \otimes M_1)[(v_0, v_1), (u_0, u_1)] = M_0[v_0, u_0]M_1[v_1, u_1]$$

■ 路径贡献: 将连乘公式中的求和项具象化为“路径”

- 向量 $(u_0, u_1, u_2, \dots, u_r)$ 构成了一条路径, 对 $M[u_r, u_0]$ 的“贡献”为 $\prod_{0 \leq i < r} M_i[u_{i+1}, u_i]$;
- 精确值: 穷尽所有可能路径并将其贡献累加;
- 逼近: 以**低于**穷尽搜索复杂度算法得到的接近精确值结果的过程。

赛题描述



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

核心目标:

针对给定结构的矩阵连乘积 $M(r)$,设计一种**高精度的高效**的算法（赛题中方式2），准确逼近矩阵中指定坐标 $[v, u]$ 的元素真实值。

密码学意义:

本质上是对一个典型的SPN结构（置换）进行**线性分析**。矩阵 $M(r)$ 代表 r 轮密码算法的相关矩阵，元素 $M(r)[v, u]$ 即为在输入掩码 u 、输出掩码 v 下的线性相关度。



赛题描述



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

■ 矩阵连乘结构 $M(r)$:

$$M(r) = M_{3r-1}M_{3r-2}\cdots M_0 := \prod_{0 \leq i \leq 3r} M_i \in \mathbb{R}^{2^{32} \times 2^{32}}$$

矩阵由三种组件周期交替构成:

- $i \equiv 0 \pmod{3}$: **非线性层** C^s 的克罗内克积
(8个Sbox并列, 8个Sbox的相关矩阵的克罗内克积)
- $i \equiv 1 \pmod{3}$: 对应**线性层移位变换**的置换矩阵 L_{SR}
- $i \equiv 2 \pmod{3}$: 对应**线性层列混淆**的置换矩阵 L_{MC}

评分规则



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

■ **任务要求**：参赛者需要自行设定参数组合 (r, u, v) ，并完成以下计算。

- 方式1（精确计算）：使用**给定的C++代码**计算出精确值 V_T
- 方式2（估算逼近）：利用矩阵连乘结构特点，自行设计算法得出估算值 V_E 。要求算法复杂度**严格低于**方式1

■ **有效估计值的判定条件**：当且仅当以下**4个条件同时满足**，该次估计被视为有效

$$\begin{cases} abs(V_E - V_T) \leq 2^{-2}abs(V_T) \\ V_E \neq 0 \\ u \neq 0 \\ v \neq 0 \end{cases}$$



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

评分规则

■ 成绩计算标准：

满足上述4个条件的有效估计值，每一个参数组合都能获得对应分数。

- **单条得分公式：** $\log_2(2^{2^r} \cdot \text{abs}(V_E))$
- 最终总分：参赛者提交的集合中**所有有效估计值的得分累加**（**每一个输入/输出掩码只认可一个最好的估计值**）

■ 材料提交要求：

- 理论文档：方式2的详细逼近算法说明及其**复杂度分析**。
- 数据文档：记录所有有效估计值的txt文件，**格式严格遵循要求**。

@(r, u, v, V_T , V_E)

若(r, u, v, V_T , V_E)可以写成集合形式，则写成

* { (r, u, v, V_T , V_E) : r, u, v, V_T , V_E 的条件 }

- 可运行程序：完整的程序代码。
- 队伍得分：自己计算的得分。



赛题解析



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

1. 参赛者可以先寻找好的逼近算法，给出逼近值，再验证
2. 也可以先通过“方法1”算出来准确值，再设计算法逼近
3. 通常来说，相关度绝对值越大，逼近越容易
4. 可能的求解思路：
 1. 通过快速聚集路线，期望路线的相关度的和可以逼近真实值
例如，可以使用MILP，SAT，SMT，CP等自动化搜索工具来搜索路线
 2. 寻找特定的输入、输出掩码的空间，对于这些掩码，设计高效的逼近方法



赛题关键点



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

问：这道题目的动机是什么？

答：

1. 希望弄清楚路线对真实相关度的影响的强度变换
2. 希望为真实的密码算法提供全新的分析想法。我们期望参赛者提出的算法，可以在真实的密码算法分析中也起作用。而不是只在HS算法中起作用。

问：为什么没有密钥？

答：

1. 为了简化题目，让没有密码分析背景的参赛者更容易上手
2. 密码置换的真实线性相关度、差分概率是未来的研究方向



赛题关键点



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

问：为什么赛题选择 $2^{32} \times 2^{32}$ 的矩阵规模？

答：

$2^{32} \times 2^{32}$ 次运算是通过 C++ 代码能够快速计算精确值的尺寸，便于参赛者能够快速验证逼近结果和精确结果的差距。

问：当 r 较大时， 2^{2^r} 项会变得极大，这是否会导致参赛者倾向于选择极端大的 r 而忽略对 V_E 精度的追求？

答：

在长轮数条件下，有效结果的区间会急剧缩小，只有那些极为接近真实值的估计才能被纳入有效区间。且方案本身必须具备对任意 r 的适用性，这构成了对参数选择的隐含约束。



赛题关键点



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

问：为什么三种矩阵按模 3 循环排列？

答：

模 3 循环对应 S 盒层 $\rightarrow$ 行移位 $\rightarrow$ 列混合 的典型 SPN 轮结构，更贴近真实密码分析场景。

问：赛题背景中提到了线性分析中的“单条路线逼近”和“线性壳”概念。请问方式2是否允许直接使用传统线性密码分析中的方法来估计 $M(r)[v,u]$ ？

答：

方式2 允许直接使用传统线性密码分析中的方法来估计 $M(r)[v,u]$ ；但同时赛题也鼓励参赛者尝试多种新颖的逼近方法，不限于密码学背景，只要算法复杂度低于方式1且满足精度条件即可（但是逼近算法需要是通用的，对任意轮数都可以使用）。



赛题关键点



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

问：赛题中提到“算法的复杂度不能超过方式1的复杂度”，请问方式2的复杂度是否允许与方式1相同，还是必须严格更低？

答：

方式2的复杂度要求严格更低；

问：赛题中 $M(r)[v,u]$ 的定义基于 $\mathbb{F}_2^{32}$ 上的内积，但轮函数 $HS(r)$ 是在 $\mathbb{F}_2^8$ 上定义的。请问输入掩码 u 和输出掩码 v 是直接作为32比特向量处理，还是需要与 $\mathbb{F}_2^8$ 中的字节位置对应？

答：

输入掩码 u 和输出掩码 v 是直接作为32比特向量处理的，每个比特对应 $\mathbb{F}_2^8$ 中一个域元素的一个比特位，最终输出的 u 和 v 以16进制的形式提交。



全国高校密码数学挑战赛
National Crypto-math Challenge

谢 谢!
祝大家取得理想成绩!